

ВВЕДЕНИЕ

В современных ветеринарных клиниках актуальной проблемой является отсутствие единой цифровой системы для учёта визитов, ведения медицинских карт животных и взаимодействия между врачами и владельцами питомцев. Врачи вынуждены работать с бумажными записями, что затрудняет отслеживание истории болезней и динамики состояния животного. Владелец питомцев, в свою очередь, не имеет удобного способа записаться на приём или получить доступ к результатам осмотра.

Целью данного курсового проекта является разработка информационной системы ветеринарной клиники, автоматизирующей процессы записи на приём, ведения электронных медицинских карт питомцев, отслеживания динамики их веса, а также продажи медикаментов через встроенный интернет-магазин.

В ходе выполнения курсового проекта были решены следующие задачи:

- спроектирована база данных системы;
- разработан API-сервис на языке Go с использованием фреймворка Gin;
- разработано веб-приложение на языке TypeScript с использованием фреймворка Vue.js;
- реализован интерфейс клиента с функциями управления питомцами, записи на приём, работы с магазином медикаментов и просмотра статистики веса;
- реализован интерфейс врача с функциями просмотра расписания, управления статусами записей и заполнения медицинских протоколов.

Задачи проекта:

- изучить существующие решения и подходы к созданию ветеринарных информационных систем
- осуществить проектирование архитектуры информационной системы
- разработать веб-приложение для клиентов и врачей в клинике, реализующие учёт, регистрацию авторизацию, управление записями, приёмами и медикаментами
- разработать систему ограничения прав доступа для различных ролей пользователей
- заложить архитектуру под масштабируемость и простую читабельность

- выполнить тестирование и оценку работоспособности системы

Область применения результатов работы охватывает частные центры ветеринарной помощи для питомцев и животных, которые заинтересованы в автоматизации внутренней деятельности, внедрение разработанной системы позволит сократить трудовые затраты персонала и повысить прозрачность работы учреждения. Так же это позволит упростить работу персонала с клиентами и тем самым улучшить качество работы вет клиники

1. Постановка задачи

1.1 Описание предметной области

Пусть требуется разработать информационную систему для учёта посещений, оказания медицинских услуг и продажи медикаментов в ветеринарной клинике. Система должна предусматривать режимы ведения картотеки питомцев и их владельцев, учёт записей на приём, ведение электронных медицинских карт, а также функционирование интернет-магазина медикаментов.

В системе ведётся **каталог ветеринарных услуг**. Каждая **услуга** характеризуется:

- уникальным внутренним номером;
- полным наименованием;
- стоимостью.

В системе ведётся **каталог медикаментов**, доступных для заказа. Каждый **медикамент** характеризуется:

- уникальным кодом;
- наименованием;
- описанием;
- ценой за единицу;
- категорией;
- остатком на складе.

В клинике ведётся **картотека владельцев животных**. На каждого владельца заносятся следующие сведения:

- фамилия и имя (хранятся раздельно);

- контактный телефон (обязательное поле, уникальный);
- адрес электронной почты (уникальный);
- роль в системе: клиент или врач;
- уникальный идентификатор пользователя.

На каждого **питомца**, закреплённого за владельцем, в картотеку заносятся сведения:

- кличка;
- вид животного и порода;
- дата рождения;
- текущий вес;
- фотография (аватар).

Система отслеживает **динамику веса питомца**: при каждом визите фиксируется значение веса на момент приёма, на основании которого строится график изменения веса. Один владелец может иметь несколько питомцев, однако каждый питомец закреплён только за одним владельцем.

Для организации работы врачей ведётся **реестр персонала**. На каждого врача хранятся:

- уникальный идентификатор;
- фамилия и имя;
- специализация;
- контактный телефон и адрес электронной почты.

Процесс записи на приём предполагает создание заявки, в которой фиксируются:

- выбранный питомец клиента;
- выбранный врач и услуга;
- планируемая дата и время приёма;
- комментарий к записи.

Каждая заявка имеет статус: *Ожидание*, *Подтверждено*, *Отклонено* или *Завершено*.

В случае совершения визита врач оформляет **медицинский протокол**, в котором фиксируются:

- вес питомца на момент визита;
- диагноз и первичные жалобы;
- рекомендации и назначенное лечение;
- назначенные препараты.

После заполнения протокола запись переходит в статус *Завершено*, а данные о весе добавляются в историю для построения графика.

Предусмотреть следующие ограничения на информацию в системе:

- владелец может записывать на приём только своих питомцев;
- при заполнении протокола поля «Вес» и «Диагноз» являются обязательными;
- пароли пользователей хранятся в зашифрованном виде (bcrypt);
- доступ к API разграничен по ролям посредством JWT-токенов.

С данной информационной системой работают следующие группы пользователей:

- **врачи;**
- **владельцы животных** (клиенты).

При работе с системой **врач** должен иметь возможность:

- просматривать расписание своих приёмов на текущий день;
- подтверждать или отклонять новые заявки на приём;
- завершать приём путём заполнения медицинского протокола (диагноз, лечение, препараты, вес);
- просматривать картотеку пациентов с поиском по ФИО и номеру телефона;
- просматривать полную медицинскую историю любого питомца в виде таймлайна визитов.

При работе с системой **клиент** должен иметь возможность:

- проходить регистрацию и авторизацию в системе;
- управлять карточками своих питомцев (добавление, просмотр, редактирование, удаление);
- самостоятельно записываться на приём, выбирая врача, услугу и удобное время;

- отслеживать статус своих записей;
- просматривать историю изменения веса питомца в виде графика;
- заказывать медикаменты через интернет-магазин с формированием корзины и оформлением заказа;
- просматривать историю своих заказов;
- получать и распечатывать документы (чеки, результаты осмотра).

1.2 Проектирование бизнес-процессов предметной области

Диаграмма прецедентов (англ. Use Case Diagram) в языке UML представляет собой графическое отображение взаимодействия пользователей (актёров) с системой через различные сценарии использования (прецеденты). Она позволяет на концептуальном уровне отразить основные функции системы и то, как с ними взаимодействуют участники. Она представлена на рисунке 1.2.1.

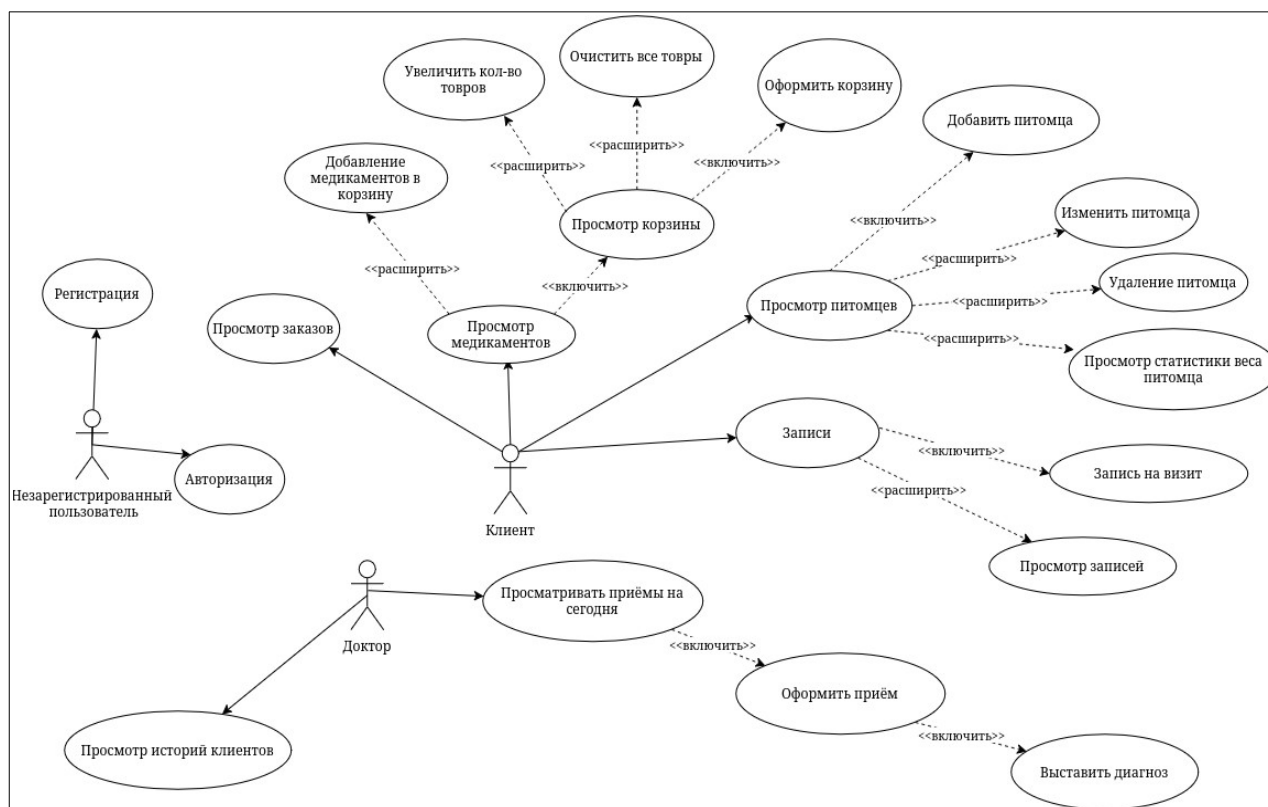


Рисунок 1.2.1 – Диаграмма прецедентов

На рисунке 1.2.2 представлена диаграмма развёртывания разрабатываемой системы.

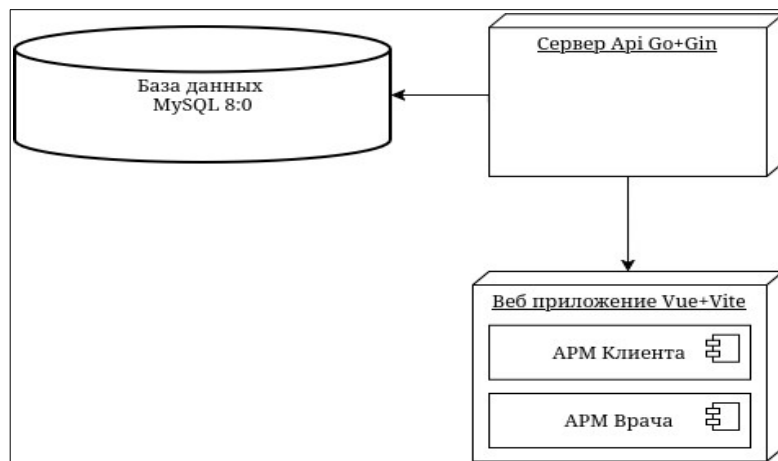


Рисунок 1.2.2 – Диаграмма развёртывания

На рисунке 1.2.3 представлена диаграмма последовательности

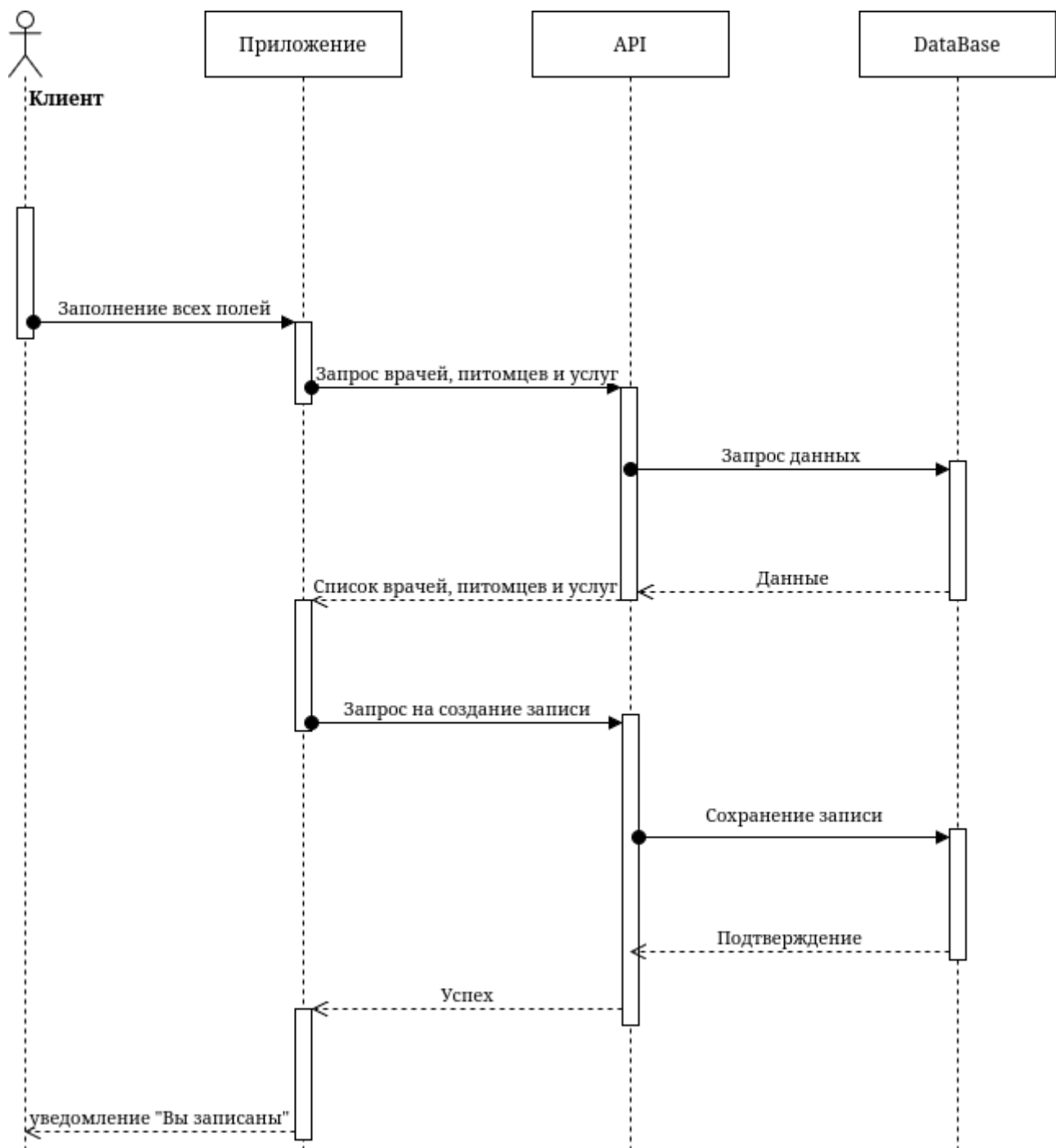


Рисунок 1.2.3 – Диаграмма последовательности

1.3 Описание входной информации

Входной информацией при **регистрации пользователя** в системе являются:

- фамилия;
- имя;
- контактный телефон;
- адрес электронной почты;

- пароль.

Входной информацией при **добавлении питомца** являются:

- кличка;
- вид животного;
- порода;
- дата рождения;
- текущий вес;

Входной информацией при **записи на приём к врачу** являются:

- выбранный питомец;
- цель визита (услуга);
- направление (специализация врача);
- выбранный врач;
- дата приёма;
- время приёма;
- комментарий (необязательное поле).

Входной информацией при **оформлении заказа в магазине** являются:

- выбранный медикамент;
- количество единиц товара.

Входной информацией при **заполнении медицинского протокола (врачом)** являются:

- вес питомца на момент визита;
- диагноз;
- назначенное лечение;
- назначенные препараты.

1.4 Описание входной информации

Выходной информацией системы являются: расписание приёмов врача, список записей клиента, медицинское заключение по приёму, чек об оплате заказа, а также график изменения веса питомца.

Расписание приёмов отображается врачу на странице текущего дня и содержит список записей с указанием времени, клички питомца, имени владельца и статуса записи.

Список записей отображается клиенту и содержит сведения о дате, времени, враче, выбранной услуге и текущем статусе каждой записи.

График изменения веса питомца формируется на основе данных, зафиксированных врачом при каждом визите, и отображается клиенту в виде линейного графика.

Шаблон медицинского заключения по приёму представлен на рисунке 1.4.1.



ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР "ВетКлиника"
Лицензия № ВЕТ-77-01-000842 | petcare-clinic.ru
г. Москва, ул. Ветеринарная, 12 | +7 (495) 000-00-00

МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №1

Пациент: Барсик

Вид животного: Домашнее животное

Дата приема: 24.05.2026

Вес пациента: 4 кг

Лечащий врач: Иванов Иван

1. АНАМНЕЗ И ДИАГНОЗ

Чувствует себя плохо

2. НАЗНАЧЕННОЕ ЛЕЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Лечить

3. МЕДИКАМЕНТОЗНЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

Таблетка

Подпись врача: _____ / Иванов Иван /



Рисунок 1.4.1 – Медицинское заключение по приёму

Шаблон чека об оплате заказа представлен на рисунке 1.4.2.



ВЕТКЛИНИКА "ВетКлиника"

Лицензия №77-14-001234

Чек №: 2

Дата: 21.05.2026 16:40

Статус: Оплачен

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
Амоксициллин 15%	5	450 Р	2250 Р

Итого к оплате: **2250 Р**

Электронный чек сформирован в системе PetCare
Спасибо, что доверяете нам здоровье ваших питомцев!

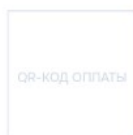


Рисунок 1.4.2 – Чек об оплате заказа

1.5 Общие требования к программному продукту

Для работы с веб-приложением пользователи должны обладать базовыми навыками работы с ПК и браузером.

Надежность системы должна быть обеспечена выполнением следующих пунктов:

- разграничение прав доступа пользователей на основе ролей (клиент, врач);
- шифрование паролей пользователей с использованием алгоритма bcrypt;
- аутентификация и авторизация посредством JWT-токенов.

Отказы программы вследствие некорректных действий пользователя при взаимодействии с системой недопустимы.

Минимальные системные требования для компьютера, на котором планируется

использование веб-приложения:

- объём оперативной памяти не менее 2 Гб;
- доступ в интернет со скоростью не менее 1 Мб/с;
- процессор с тактовой частотой 1.6 GHz и выше;
- операционная система Windows 10 и выше, Linux или macOS;
- актуальная версия браузера (Google Chrome, Firefox, Edge).

Необходимые виды периферийных устройств: оптический манипулятор типа «мышь», клавиатура, монитор.

1.6 Описание структуры базы данных

При проектировании базы данных была использована СУБД MySQL 8.0, ORM-библиотека GORM. Описание структуры базы данных представлено в таблицах 1.6.1 – 1.6.8.

Таблица 1.6.1 - users (Пользователи)

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Идентификатор	id	BIGINT UNSIGNED	первичный ключ, авто инкремент
Дата создания	created_at	DATETIME(3)	обязательное поле
Дата обновления	updated_at	DATETIME(3)	обязательное поле
Дата удаления	deleted_at	DATETIME(3)	необязательное поле
Электронная почта	email	VARCHAR(191)	обязательное, уникальное поле
Пароль	password	LONGTEXT	обязательное поле, хранится в виде bcrypt-хэша
Имя	first_name	LONGTEXT	обязательное поле
Фамилия	last_name	LONGTEXT	обязательное поле
Телефон	phone	VARCHAR(191)	обязательное,

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
			уникальное поле
Роль	role	ENUM('client','doctor')	обязательное поле
Специализация	specialization	LONGTEXT	необязательное поле, заполняется для врачей

Таблица 1.6.2 - pets (Питомцы)

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Идентификатор	id	BIGINT UNSIGNED	первичный ключ, авто инкремент
Дата создания	created_at	DATETIME(3)	обязательное поле
Дата обновления	updated_at	DATETIME(3)	обязательное поле
Дата удаления	deleted_at	DATETIME(3)	необязательное поле
Идентификатор владельца	owner_id	BIGINT UNSIGNED	обязательное поле, внешний ключ (к users)
Кличка	name	LONGTEXT	обязательное поле
Вид животного	species	LONGTEXT	обязательное поле
Порода	breed	LONGTEXT	обязательное поле
Дата рождения	birth_date	DATETIME(3)	обязательное поле
Вес	weight	DOUBLE	обязательное поле
Фотография	avatar	LONGTEXT	необязательное поле

Таблица 1.6.3 - services (Услуги)

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Идентификатор	id	BIGINT UNSIGNED	первичный ключ, авто инкремент
Дата создания	created_at	DATETIME(3)	обязательное поле
Дата обновления	updated_at	DATETIME(3)	обязательное поле
Дата удаления	deleted_at	DATETIME(3)	необязательное

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
			поле
Наименование	name	LONGTEXT	обязательное поле
Стоимость	price	BIGINT UNSIGNED	обязательное поле

Таблица 1.6.4 - appointments (Записи на приём)

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Идентификатор	id	BIGINT UNSIGNED	первичный ключ, авто инкремент
Дата создания	created_at	DATETIME(3)	обязательное поле
Дата обновления	updated_at	DATETIME(3)	обязательное поле
Дата удаления	deleted_at	DATETIME(3)	необязательное поле
Идентификатор клиента	client_id	BIGINT UNSIGNED	обязательное поле, внешний ключ (к users)
Идентификатор питомца	pet_id	BIGINT UNSIGNED	обязательное поле, внешний ключ (к pets)
Идентификатор врача	doctor_id	BIGINT UNSIGNED	обязательное поле, внешний ключ (к users)
Идентификатор услуги	service_id	BIGINT UNSIGNED	необязательное поле, внешний ключ (к services)
Дата и время приёма	scheduled_at	DATETIME(3)	обязательное поле
Статус	status	ENUM('waiting','confirmed','rejected','done')	обязательное поле
Комментарий	comment	LONGTEXT	необязательное поле

Таблица 1.6.5 - medical_protocols (Медицинские протоколы)

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Идентификатор	id	BIGINT UNSIGNED	первичный ключ, авто инкремент
Дата создания	created_at	DATETIME(3)	обязательное поле
Дата обновления	updated_at	DATETIME(3)	обязательное поле
Дата удаления	deleted_at	DATETIME(3)	необязательное поле
Идентификатор записи	appointment_id	BIGINT UNSIGNED	обязательное, уникальное поле, внешний ключ (к appointments)
Вес на момент визита	weight_at_visit	DOUBLE	обязательное поле
Диагноз	diagnosis	LONGTEXT	обязательное поле
Назначенное лечение	treatment	LONGTEXT	обязательное поле
Назначенные препараты	medications	LONGTEXT	необязательное поле

Таблица 1.6.6 - products (Медикаменты)

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Идентификатор	id	BIGINT UNSIGNED	первичный ключ, авто инкремент
Дата создания	created_at	DATETIME(3)	обязательное поле
Дата обновления	updated_at	DATETIME(3)	обязательное поле
Дата удаления	deleted_at	DATETIME(3)	необязательное поле
Наименование	name	LONGTEXT	обязательное поле
Описание	description	LONGTEXT	необязательное поле
Цена	price	BIGINT	обязательное поле
Категория	category	LONGTEXT	необязательное

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
			поле
Остаток на складе	stock	BIGINT	обязательное поле

Таблица 1.6.7 - orders (Заказы)

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Идентификатор	id	BIGINT UNSIGNED	первичный ключ, авто инкремент
Дата создания	created_at	DATETIME(3)	обязательное поле
Дата обновления	updated_at	DATETIME(3)	обязательное поле
Дата удаления	deleted_at	DATETIME(3)	необязательное поле
Идентификатор пользователя	user_id	BIGINT UNSIGNED	обязательное поле, внешний ключ (к users)
Итоговая сумма	total_amount	BIGINT UNSIGNED	обязательное поле
Статус	status	ENUM('paid','confir med','delivered')	обязательное поле

Таблица 1.6.8 - order_items (Позиции заказа)

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Идентификатор	id	BIGINT UNSIGNED	первичный ключ, авто инкремент
Дата создания	created_at	DATETIME(3)	обязательное поле
Дата обновления	updated_at	DATETIME(3)	обязательное поле
Дата удаления	deleted_at	DATETIME(3)	необязательное поле
Идентификатор заказа	order_id	BIGINT UNSIGNED	обязательное поле, внешний ключ (к orders)
Идентификатор	product_id	BIGINT	обязательное поле,

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
товара		UNSIGNED	внешний ключ (к products)
Количество	quantity	BIGINT UNSIGNED	обязательное поле
Цена на момент заказа	price	BIGINT	обязательное поле

На рисунке 1.6.1 представлена схема отношений базы данных.

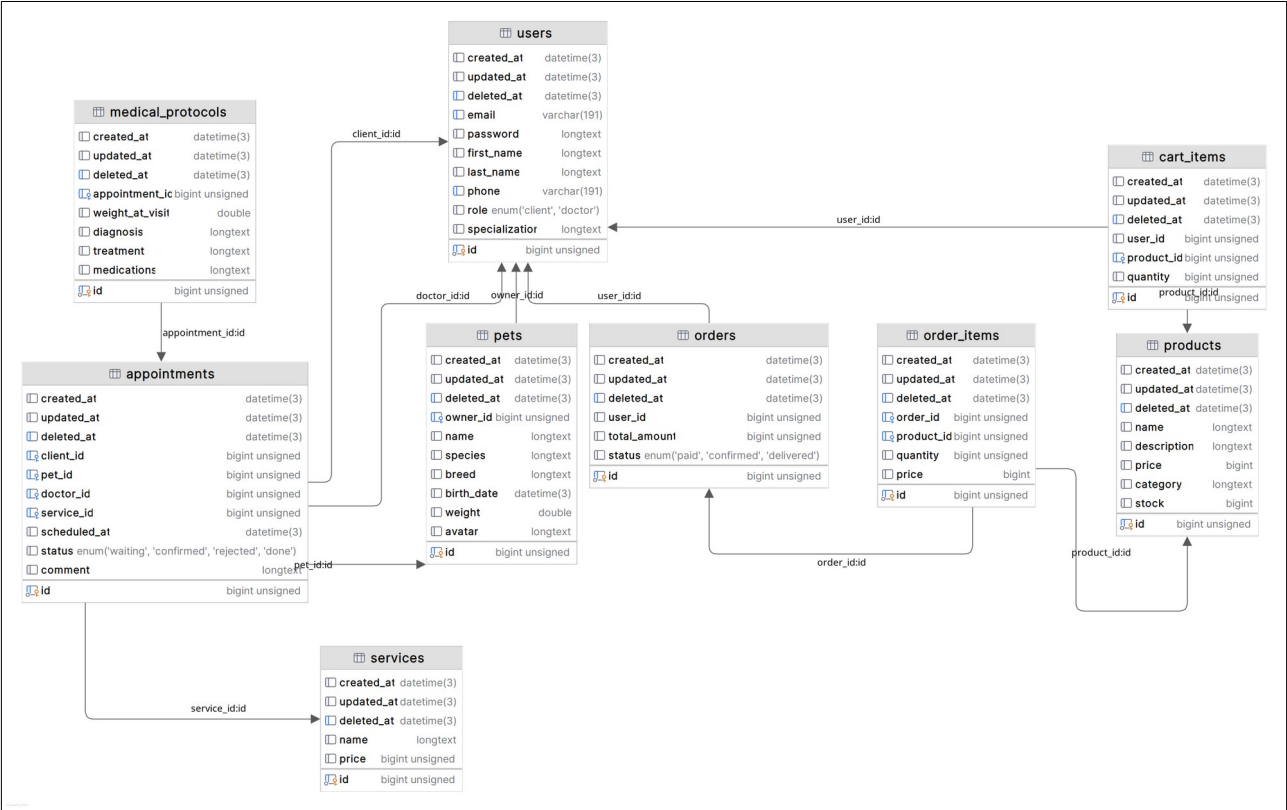


Рисунок 1.6.1 – Схема отношений базы данных

1.7 Контрольный пример

В таблицах 1.7.1 – 1.7.6 представлена входная информация для ввода в таблицы базы данных.

Таблица 1.7.1 – Входная информация для ввода в таблицу «users» (клиенты)

email	first_name	last_name	phone	role	password
ivanova@mail.com	Мария	Иванова	+79161234567	client	12345678

email	first_name	last_name	phone	role	password
petrov@gmail.com	Алексей	Петров	+79261234568	client	12345678

Таблица 1.7.2 – Входная информация для ввода в таблицу «users» (врачи)

email	first_name	last_name	phone	role	specialization	password
doktor1@vetclinic.ru	Иван	Смирнов	+79301234569	doctor	Терапевт	12345678
doktor2@vetclinic.ru	Ольга	Козлова	+79401234570	doctor	Хирург	12345678

Таблица 1.7.3 – Входная информация для ввода в таблицу «pets»

name	species	breed	birth_date	weight	owner
Барсик	Кошка	Британская	2020-03-15	4.5	Иванова М.
Рекс	Собака	Лабрадор	2019-07-22	28.0	Петров А.
Мурка	Кошка	Персидская	2021-01-10	3.8	Иванова М.

Таблица 1.7.4 – Входная информация для ввода в таблицу «services»

name	price
Первичный осмотр	800
Вакцинация	1200
УЗИ брюшной полости	1500
Анализ крови	900

Таблица 1.7.5 – Входная информация для ввода в таблицу «appointments»

client	pet	doctor	service	scheduled_at	status
Иванова М.	Барсик	Смирнов И.	Первичный осмотр	2026-05-24 09:00	done
Петров А.	Рекс	Козлова О.	Перофелактический осмотр	2026-05-24 10:00	confirmed

client	pet	doctor	service	scheduled_at	status
			перед вакцинацией		

Таблица 1.7.6 – Входная информация для ввода в таблицу «medical_protocols»

appointment	weight_at_visit	diagnosis	treatment	medications
Барсик, 24.05.2026	4.5	Острый гастрит	Диета, покой	Омепразол

Таблица 1.7.7 – Входная информация для ввода в таблицу «products»

name	description	price	category
Амоксициллин 15%	Антибиотик широкого спектра	450	Антибиотики
Бравекто	Препарат для ЖКТ	3200	Паразиты

Таблица 1.7.8 – Выходные данные медицинского заключения

Пациент	Дата приёма	Врач	Диагноз	Лечение	Препараты	Вес
Рекс	24.05.2026	Алексей Петров	Острый гастрит	Диета, покой	Омепразол	4.5 кг

Таблица 1.7.9 – Выходные данные чека об оплате заказа

Наименование	Кол-во	Цена	Сумма
Амоксициллин 15%	1	450 Р	450 Р
Бравекто	1	3200 Р	300 Р
Итого			3650 Р

2 Экспериментальный раздел

2.1 Описание программы

API-сервис разработан на языке Go с использованием фреймворка Gin, что обеспечивает высокую производительность, надёжность и удобство разработки. Архитектура API построена по принципу разделения ответственности и включает слои моделей, репозиториев, обработчиков запросов и middleware.

Веб-приложение разработано на языке TypeScript с использованием фреймворка Vue.js и сборщика Vite, что обеспечивает модульность, удобство разработки и высокую скорость загрузки интерфейса.

Модульные схемы программных продуктов представлены на рисунках 2.1.1 – 2.1.3.



Рисунок 2.1.1 – Модульная схема проекта

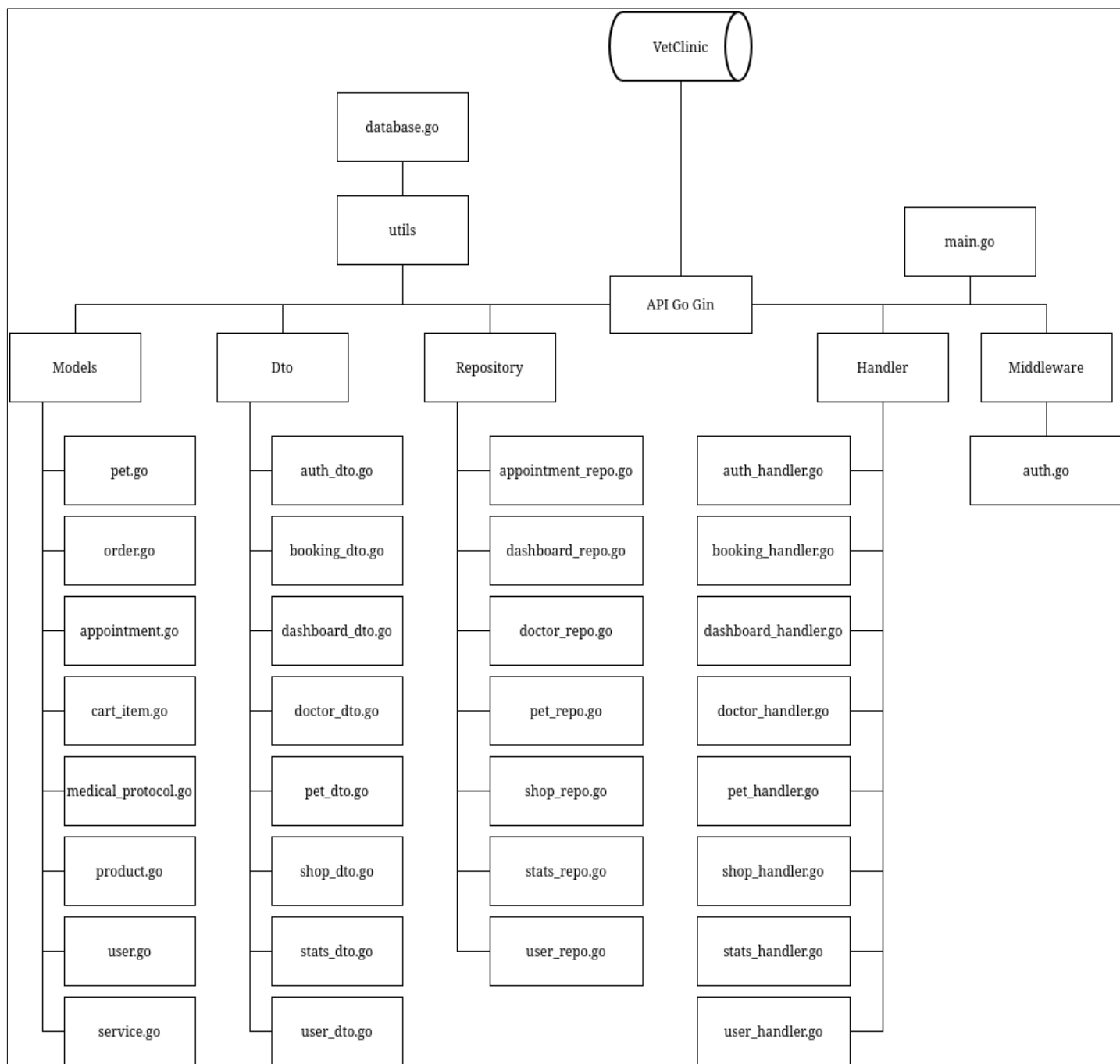


Рисунок 2.1.2 – Модульная схема API

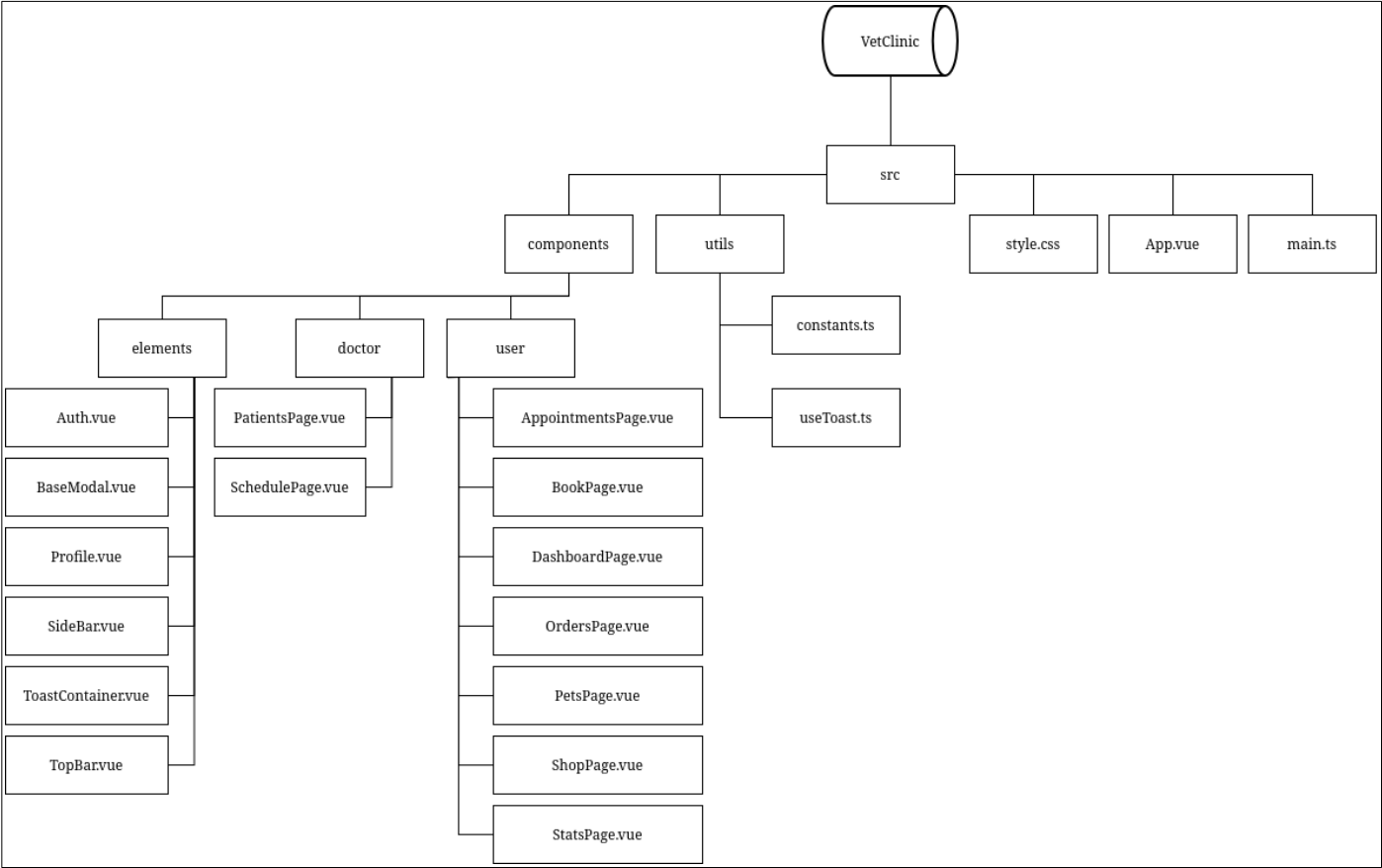


Рисунок 2.1.3 – Модульная схема Web приложения

Описание основных модулей API представлено в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1 – Описание основных модулей API

Процедура	Назначение
auth_handler.go – модуль аутентификации	
Register	Регистрация нового пользователя
Login	Аутентификация и выдача JWT-токена
booking_handler.go – модуль записи на приём	
GetInit	Загрузка списков питомцев, врачей и услуг для формы записи
GetBusySlots	Получение занятых временных слотов врача на дату
Create	Создание новой записи на приём
GetHistory	Получение истории записей клиента
dashboard_handler.go – модуль дашборда	

Процедура	Назначение
GetDashboard	Получение сводных данных главной страницы клиента
doctor_handler.go – модуль врача	
GetSchedule	Получение расписания приёмов врача
CompleteVisit	Завершение приёма и сохранение медицинского протокола
GetPatients	Поиск клиентов по имени или номеру телефона
GetHistory	Получение медицинской истории питомцев клиента
UpdateStatus	Изменение статуса записи (подтверждение или отклонение)
pet_handler.go – модуль питомцев	
GetByOwner	Получение списка питомцев владельца
Create	Добавление нового питомца
Update	Редактирование данных питомца
Delete	Удаление питомца
shop_handler.go – модуль магазина	
GetProducts	Получение каталога медикаментов
AddToCart	Добавление товара в корзину
GetCart	Получение содержимого корзины пользователя
UpdateCart	Изменение количества товара в корзине
DeleteCart	Удаление товара из корзины
Checkout	Оформление заказа
GetOrders	Получение истории заказов пользователя
stats_handler.go – модуль статистики	
GetUserPets	Получение списка питомцев для селектора графика
GetWeightData	Получение данных изменения веса питомца для графика
user_handler.go – модуль	

Процедура	Назначение
пользователя	
GetProfile	Получение профиля пользователя
UpdateProfile	Обновление данных профиля
ChangePassword	Смена пароля пользователя

Описание основных модулей веб-приложения представлено в таблице 2.1.2.

Таблица 2.1.2 – Описание основных модулей веб-приложения

Процедура	Назначение
App.vue – корневой компонент	
handleLogin	Установка роли пользователя после успешной авторизации
handleLogout	Выход из системы и очистка данных сессии
Auth.vue – модуль авторизации и регистрации	
doLogin	Аутентификация пользователя
doRegister	Регистрация нового пользователя
normalizePhone	Форматирование номера телефона
clearForms	Очистка полей форм
DashboardPage.vue – модуль главной страницы	
loadDashboard	Загрузка сводных данных клиента
PetsPage.vue – модуль управления питомцами	
loadPets	Загрузка списка питомцев
savePet	Сохранение нового питомца
updatePet	Обновление данных питомца
deletePet	Удаление питомца
openEditModal	Открытие модального окна редактирования
confirmDelete	Подтверждение удаления питомца
calcAge	Вычисление возраста питомца
BookPage.vue – модуль записи на	

Процедура	Назначение
приём	
loadData	Загрузка врачей, питомцев и услуг
fetchBusySlots	Получение занятых временных слотов
sendRequest	Отправка заявки на запись
AppointmentsPage.vue – модуль записей клиента	
loadApps	Загрузка списка записей клиента
showProtocol	Отображение медицинского протокола
printProtocol	Печать медицинского заключения
ShopPage.vue – модуль магазина	
loadData	Загрузка каталога медикаментов и корзины
addToCart	Добавление товара в корзину
updateQty	Изменение количества товара
deleteFromCart	Удаление товара из корзины
placeOrder	Оформление заказа
OrdersPage.vue – модуль истории заказов	
loadOrders	Загрузка истории заказов
printReceipt	Печать чека заказа
StatsPage.vue – модуль статистики веса	
loadPets	Загрузка списка питомцев
loadWeightData	Загрузка данных веса для графика
handlePrint	Печать графика
SchedulePage.vue – модуль расписания врача	
loadSchedule	Загрузка расписания приёмов врача
openCompleteModal	Открытие модального окна заполнения протокола
saveProtocol	Сохранение медицинского протокола
updateStatus	Изменение статуса записи
PatientsPage.vue – модуль картотеки	

Процедура	Назначение
пациентов	
loadPatients	Загрузка списка клиентов с поиском
openHistory	Открытие медицинской истории питомцев клиента
Profile.vue – модуль профиля	
fetchProfileData	Загрузка данных профиля
saveProfile	Сохранение изменений профиля
changePassword	Смена пароля

2.2 Протокол тестирования программного продукта

В ходе тестирования программного продукта на корректных и некорректных данных не было обнаружено ошибок, влияющих на работу программы и системы в целом. В таблицах 2.2.1 – 2.2.5 представлены протоколы тестирования.

Таблица 2.2.1 – Протокол тестирования успешной авторизации

Дата теста	25.05.2026
Приоритет тестирования	Высокий
Заголовок/название теста	Тестирование авторизации при корректных данных
Резюме испытания	Необходимо добиться корректного поведения программы при вводе корректных данных
Этапы теста	Ввести Email в текстовое поле «EMAIL»; ввести пароль в текстовое поле «ПАРОЛЬ»; нажать кнопку «Войти».
Тестовые данные	Email: ivanova@gmail.com ; Пароль: 12345678
Ожидаемый результат	Успешная авторизация, переход на главную страницу
Фактический результат	Переход на главную страницу. Результат тестирования представлен на рисунках 2.2.1 – 2.2.2.



ВетКлиника

Вход

Регистрация

EMAIL

ivanova@gmail.com

ПАРОЛЬ

.....|

Войти

Нет аккаунта? [Зарегистрироваться](#)

Рисунок 2.2.1 – Введённые данные авторизации

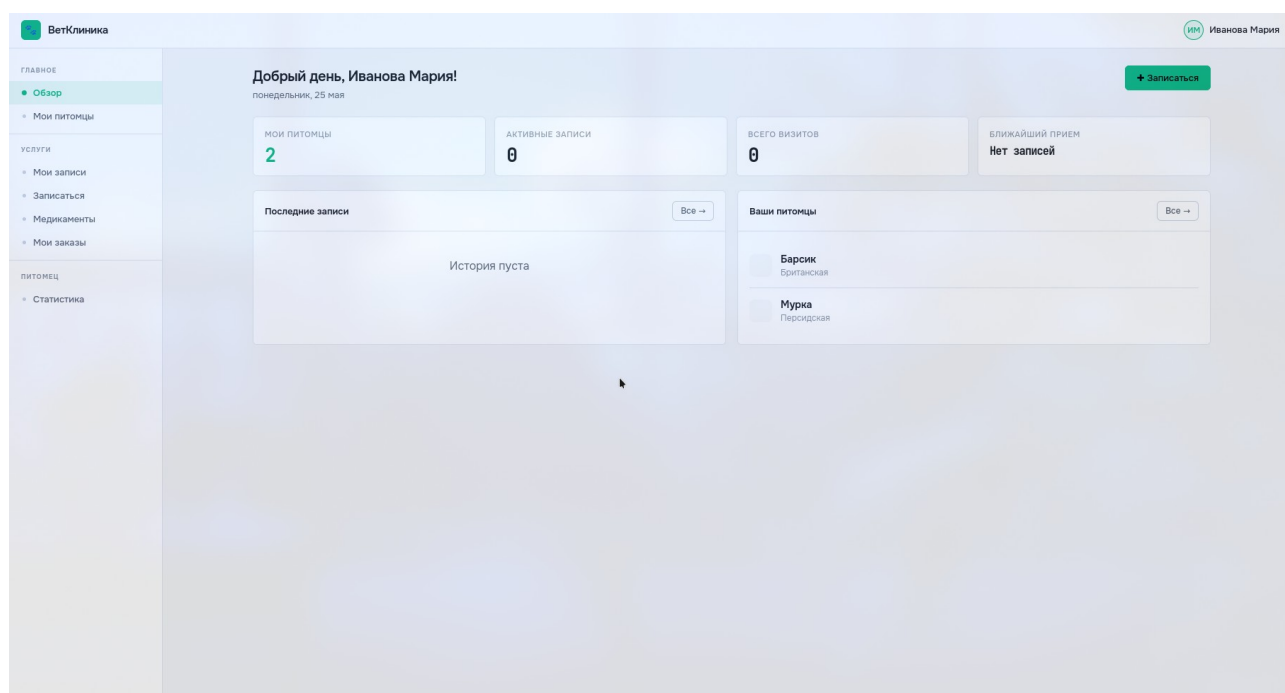


Рисунок 2.2.2 – Результат тестирования успешной авторизации

Таблица 2.2.2 – Протокол тестирования авторизации с несуществующим пользователем

Дата теста	25.05.2026
Приоритет тестирования	Высокий
Заголовок/название теста	Тестирование авторизации при вводе несуществующего email
Резюме испытания	Необходимо добиться корректного поведения программы при вводе некорректных данных
Этапы теста	Ввести несуществующий Email в текстовое поле «EMAIL»; ввести пароль; нажать кнопку «Войти».
Тестовые данные	Email: ivanova342@gmail.ru ; Пароль: 12345678
Ожидаемый результат	Вывод сообщения «Пользователь не найден»
Фактический результат	Вывод сообщения «Пользователь не найден». Результат тестирования представлен на рисунке 2.2.3.

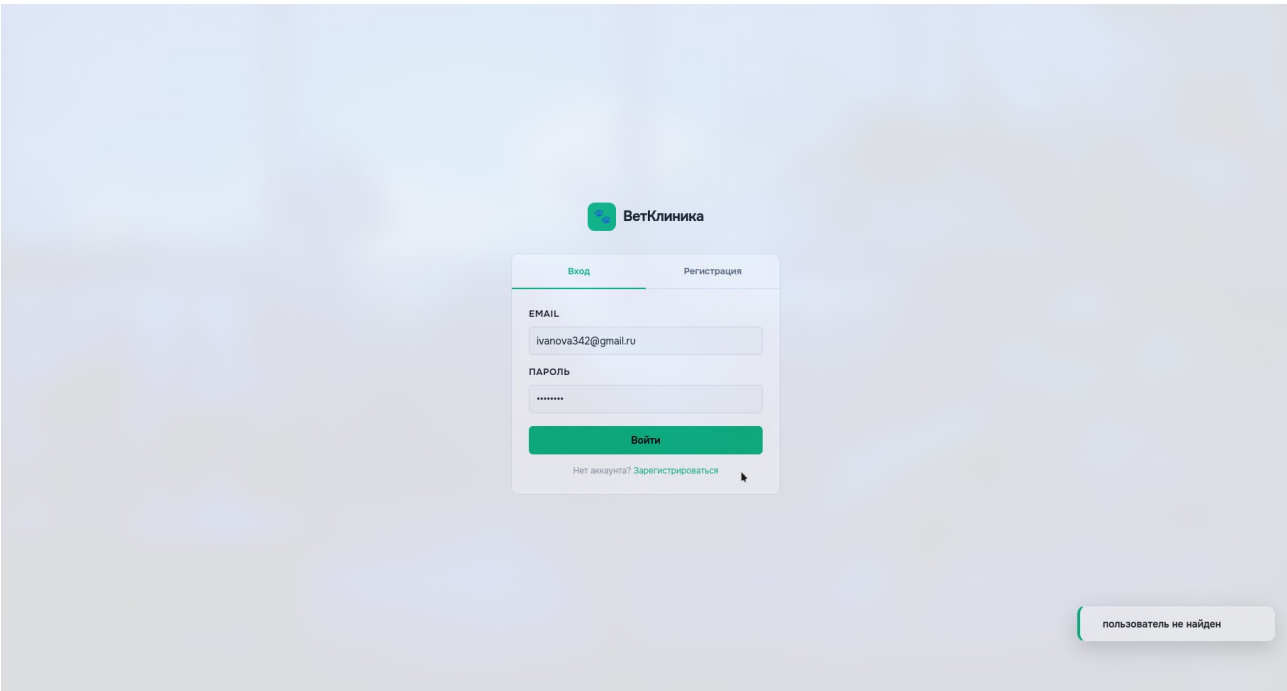


Рисунок 2.2.3 – Результат тестирования авторизации с несуществующим пользователем

Таблица 2.2.3 – Протокол тестирования авторизации с неверным паролем

Дата теста	25.05.2026
Приоритет тестирования	Высокий
Заголовок/название теста	Тестирование авторизации при вводе неверного пароля
Резюме испытания	Необходимо добиться корректного поведения программы при вводе некорректного пароля
Этапы теста	Ввести корректный Email в текстовое поле «EMAIL»; ввести неверный пароль; нажать кнопку «Войти».
Тестовые данные	Email: ivanova@gmail.com ; Пароль: неверный
Ожидаемый результат	Вывод сообщения «Неверный пароль»
Фактический результат	Вывод сообщения «Неверный пароль». Результат тестирования представлен на рисунке 2.2.4.

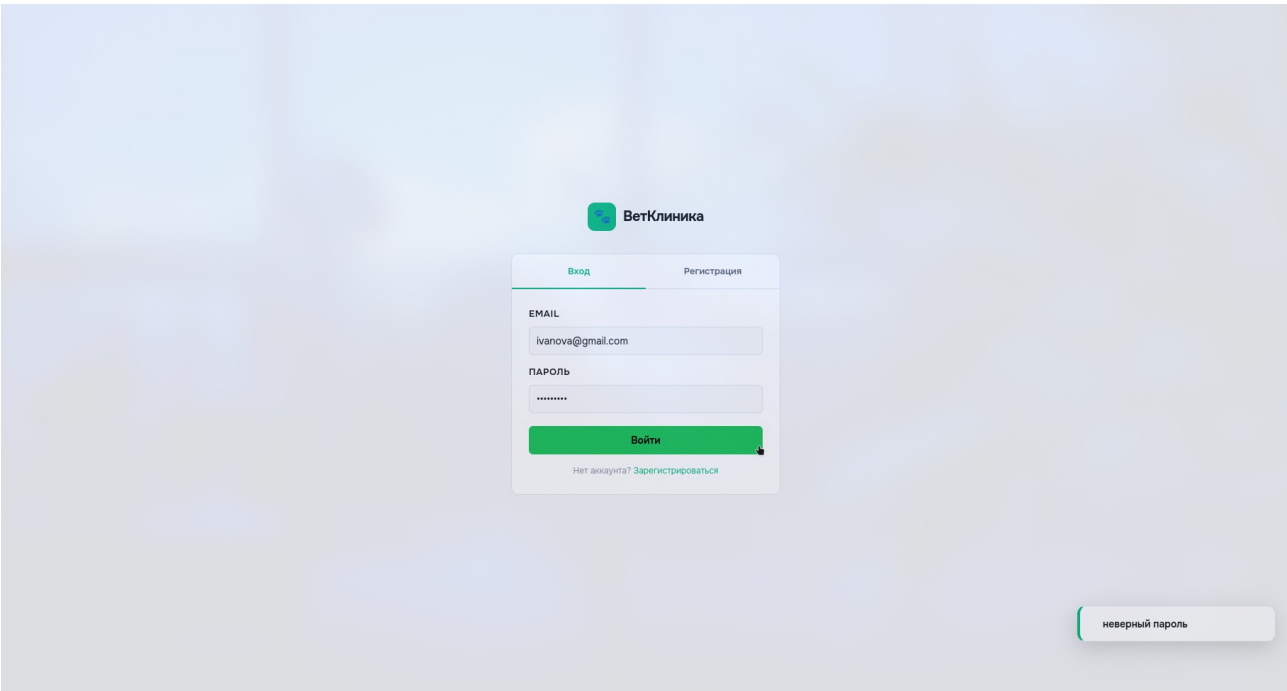


Рисунок 2.2.4 – Результат тестирования авторизации с неверным паролем

Таблица 2.2.4 – Протокол тестирования успешной регистрации

Дата теста	25.05.2026
Приоритет тестирования	Высокий
Заголовок/название теста	Тестирование регистрации при корректных данных
Резюме испытания	Необходимо добиться корректного поведения программы при регистрации нового пользователя
Этапы теста	Перейти на вкладку «Регистрация»; заполнить поля «Фамилия», «Имя», «Телефон», «Email», «Пароль»; нажать кнопку «Зарегистрироваться».
Тестовые данные	Фамилия: Петрович; Имя: Никита; Телефон: +79001235939; Email: aep@gmail.com ; Пароль: 123456
Ожидаемый результат	Вывод сообщения «Регистрация успешна! Войдите.»
Фактический результат	Вывод сообщения «Регистрация успешна! Войдите.». Результат тестирования представлен на рисунках 2.2.5 – 2.2.6.

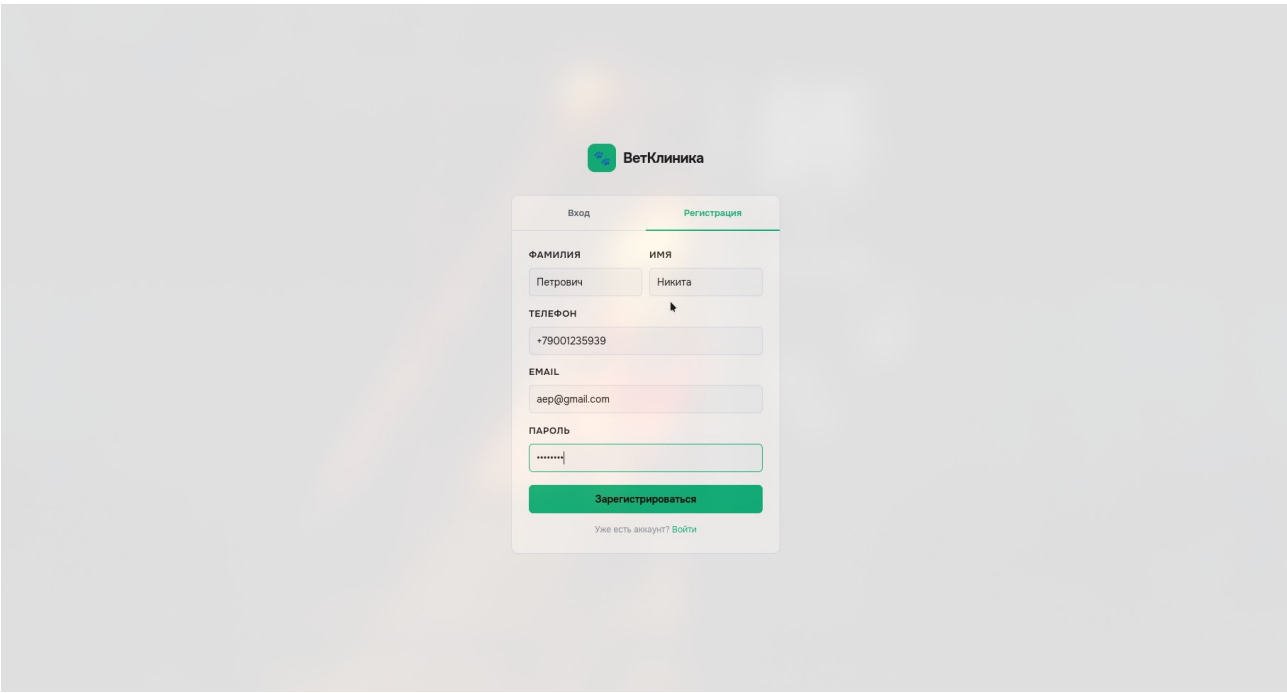


Рисунок 2.2.5 – Заполненная форма регистрации

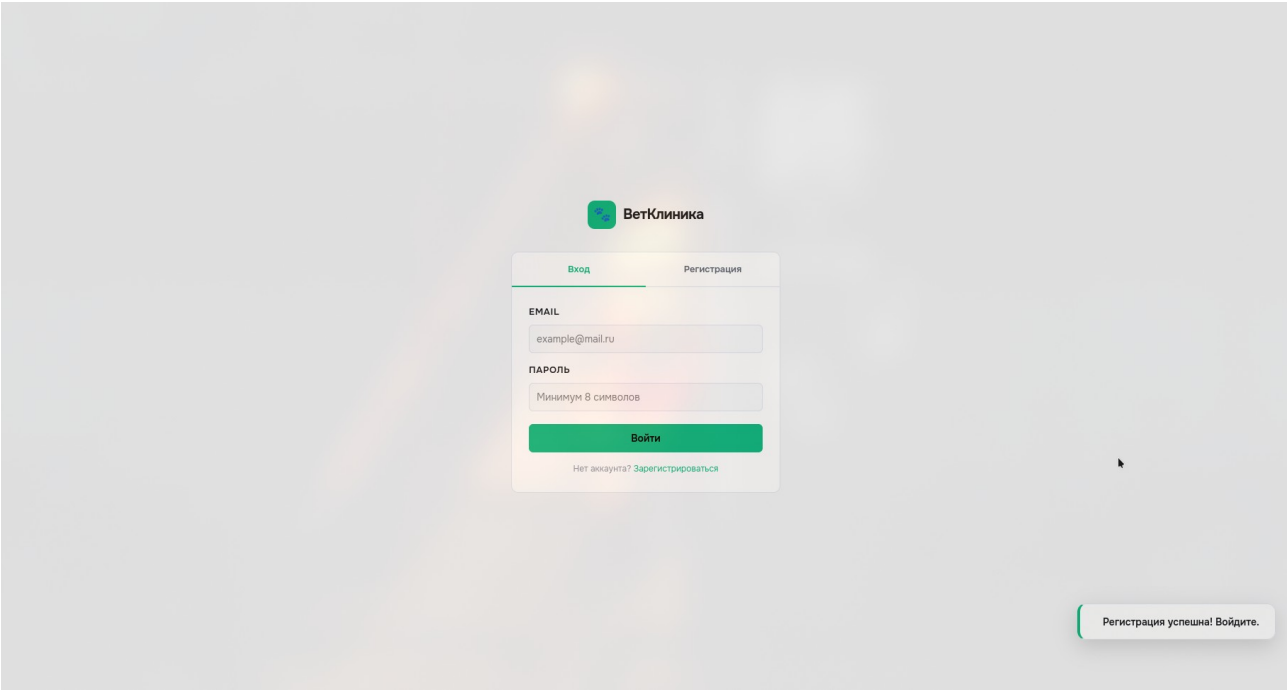


Рисунок 2.2.6 – Результат тестирования успешной регистрации

Таблица 2.2.5 – Протокол тестирования записи на приём

Дата теста	25.05.2026
Приоритет тестирования	Высокий

Заголовок/название теста	Тестирование записи питомца на приём к врачу
Резюме испытания	Необходимо добиться корректного поведения программы при оформлении записи на приём
Этапы теста	Перейти в раздел «Записаться»; выбрать питомца, цель визита, направление, врача, дату и время; ввести комментарий; нажать кнопку «Подтвердить запись».
Тестовые данные	Питомец: Барсик; Цель визита: Первичный полный осмотр и консультация; Направление: Хирург; Врач: Козлова Ольга; Дата: 25.05.2026; Время: 09:00; Комментарий: Подозрительно ведёт себя, грызётся
Ожидаемый результат	Вывод сообщения «Вы успешно записаны на приём!»
Фактический результат	Вывод сообщения «Вы успешно записаны на приём!». Результат тестирования представлен на рисунках 2.2.7 – 2.2.8.

ВетКлиника Иванова Мария

главное
 • Обзор
 • Мои питомцы

услуги
 • Мои записи
 • **Записаться**
 • Медикаменты
 • Мои заказы

питомец
 • Статистика

Записаться на визит

Выберите время для посещения клиники

питомец * Барсик
 цель визита Первичный полный осмотр
 направление * Хирург
 врач * Козлова Ольга
 дата * 25.05.2026
 время * 09:00

комментарий
 Подозрительно ведёт себя, грызётся

25.05.2026 в 09:00 1200 P
 Врач: Козлова Ольга • Первичный полный осмотр и консультация

Рисунок 2.2.7 – Заполненная форма записи на приём

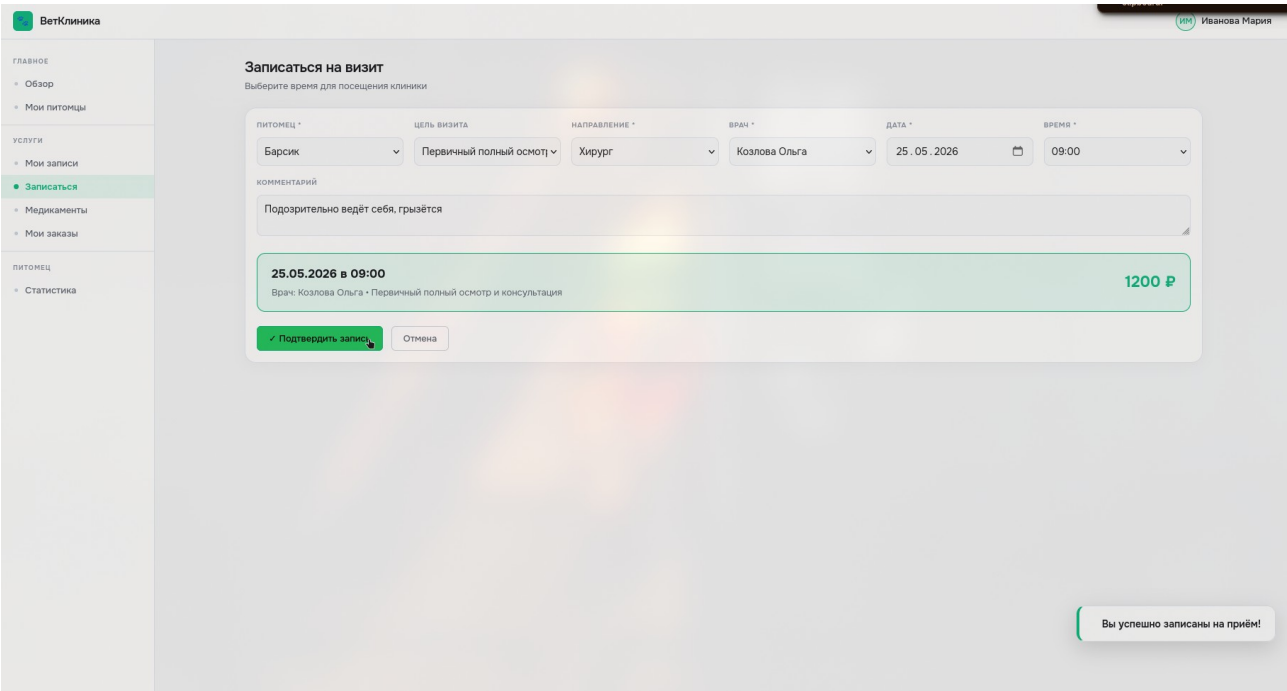


Рисунок 2.2.8 – Результат тестирования записи на приём

Таблица 2.2.6 – Протокол тестирования оформления заказа в магазине

Дата теста	25.05.2026
Приоритет тестирования	Высокий
Заголовок/название теста	Тестирование оформления заказа медикаментов
Резюме испытания	Необходимо добиться корректного поведения программы при оформлении заказа
Этапы теста	Перейти в раздел «Медикаменты»; добавить товары в корзину; нажать кнопку «Корзина»; нажать кнопку «Оформить заказ».
Тестовые данные	Амоксициллин 15% — 1 шт. (450 Р); Беафар Лавиета — 1 шт. (650 Р); Бравекто (10-20 кг) — 1 шт. (3200 Р); Итого: 4300 Р
Ожидаемый результат	Вывод сообщения «Заказ успешно оформлен!»
Фактический результат	Вывод сообщения «Заказ успешно оформлен!». Результат тестирования

	представлен на рисунках 2.2.9 – 2.2.10.

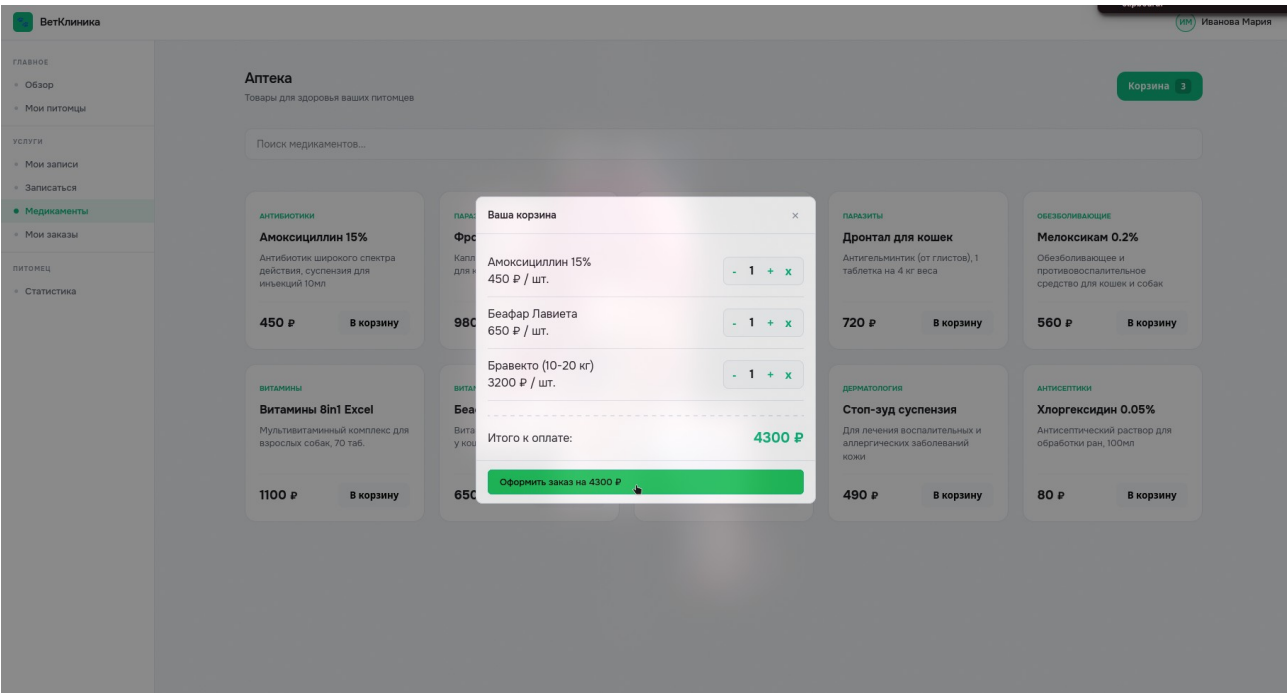


Рисунок 2.2.9 – Корзина с товарами перед оформлением заказа

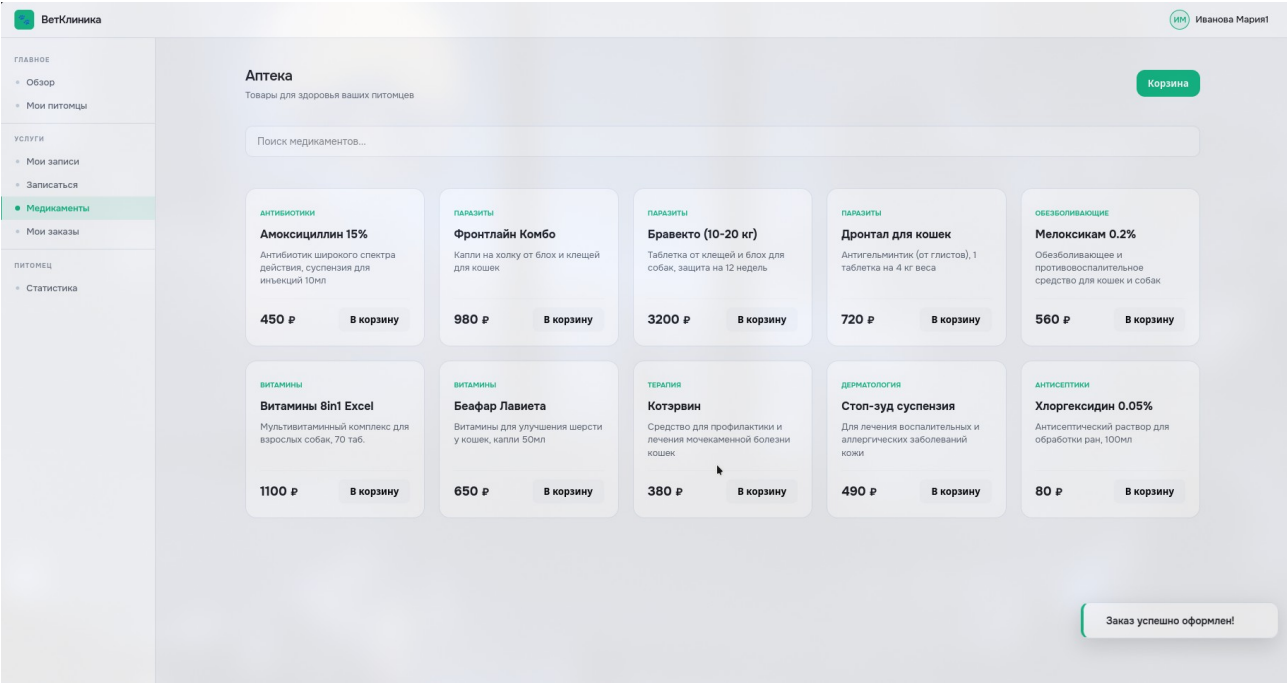
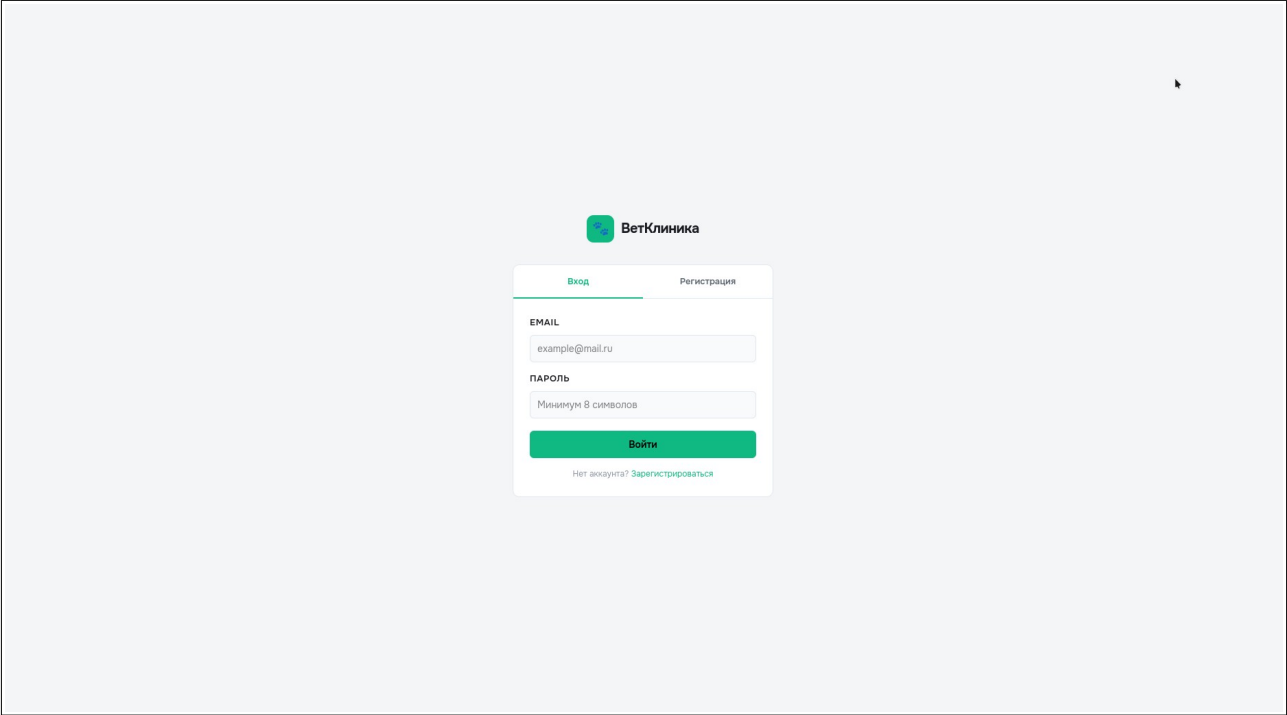


Рисунок 2.2.10 – Результат тестирования оформления заказа

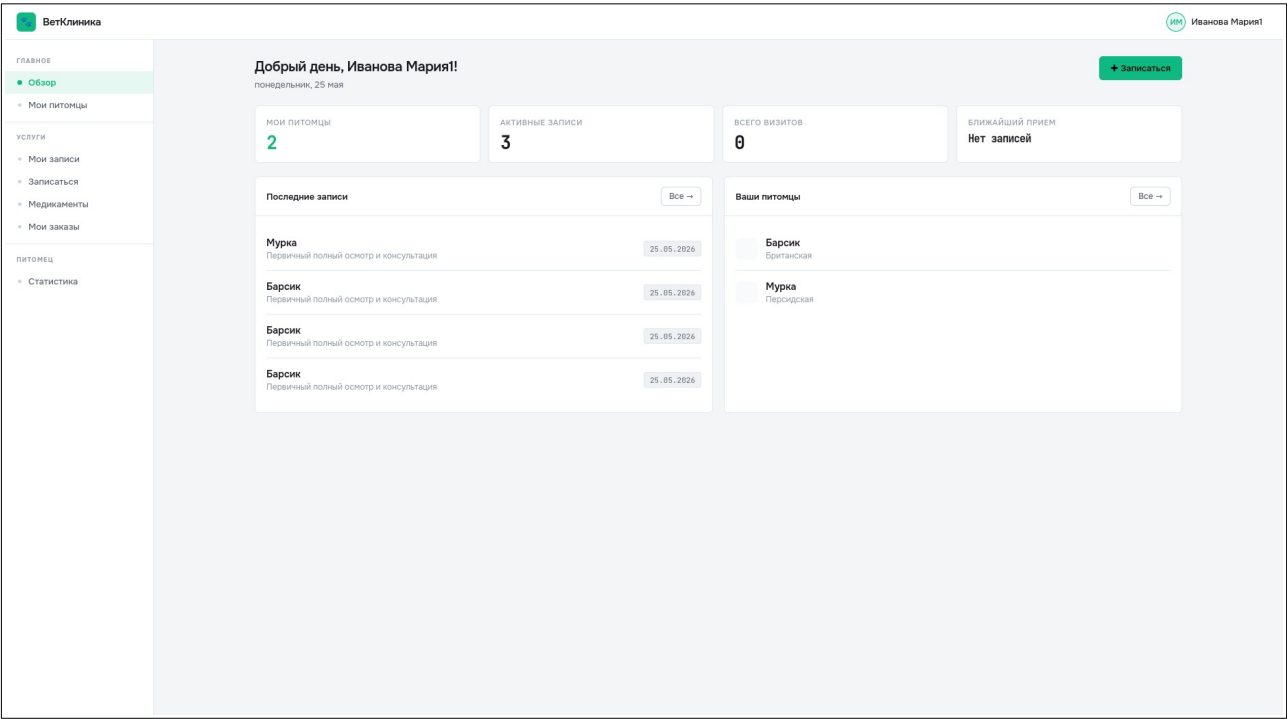
2.3 Руководство пользователя

Авторизация и регистрация

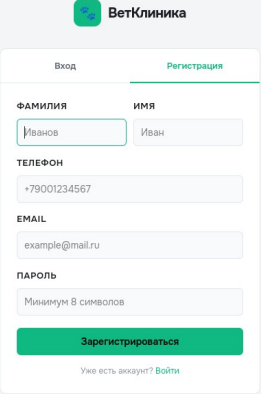
Для входа в систему необходимо открыть веб-приложение в браузере. На экране отобразится форма авторизации.



Необходимо ввести адрес электронной почты в поле «EMAIL» и пароль в поле «ПАРОЛЬ», затем нажать кнопку «Войти». При успешной авторизации система определяет роль пользователя и выполняет переход на соответствующую главную страницу.



Для регистрации нового аккаунта необходимо нажать ссылку «Зарегистрироваться» и перейти на вкладку «Регистрация». Требуется заполнить поля: фамилия, имя, номер телефона, адрес электронной почты и пароль, после чего нажать кнопку «Зарегистрироваться».

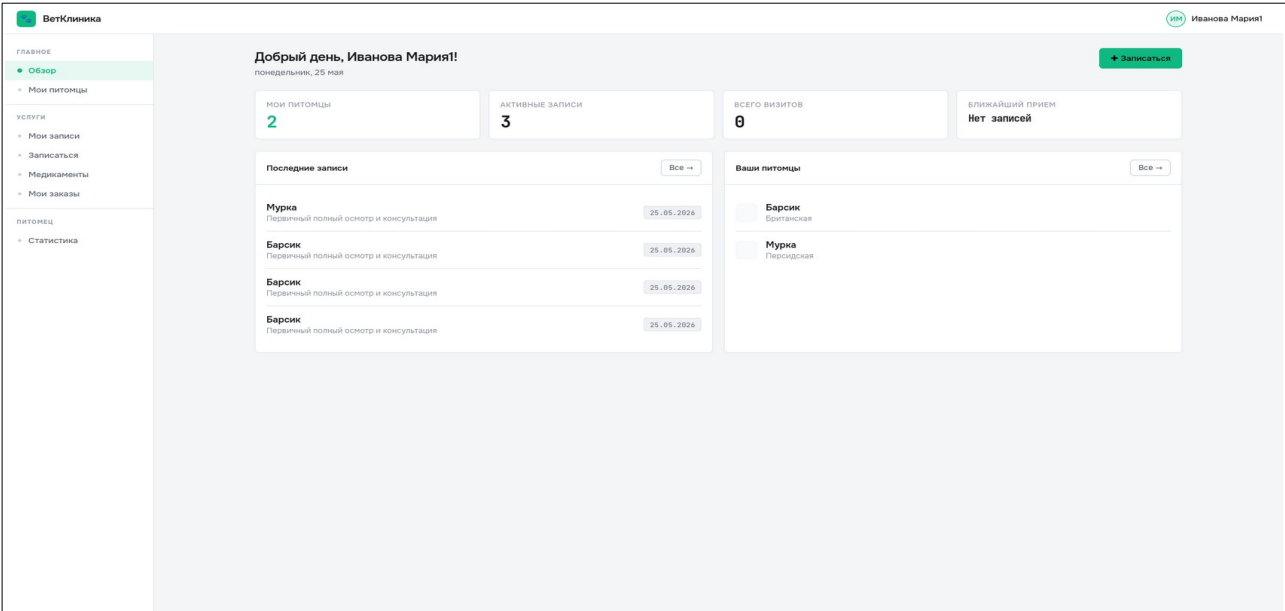


The registration form for VetKlinika is displayed. It includes fields for last name (Иванов), first name (Иван), phone number (+79001234567), email (example@mail.ru), and password (minimum 8 symbols). A green button labeled 'Зарегистрироваться' is at the bottom. A link 'Уже есть аккаунт? Войти' is also present.

При успешной регистрации отобразится уведомление «Регистрация успешна! Войдите.»

Главная страница клиента

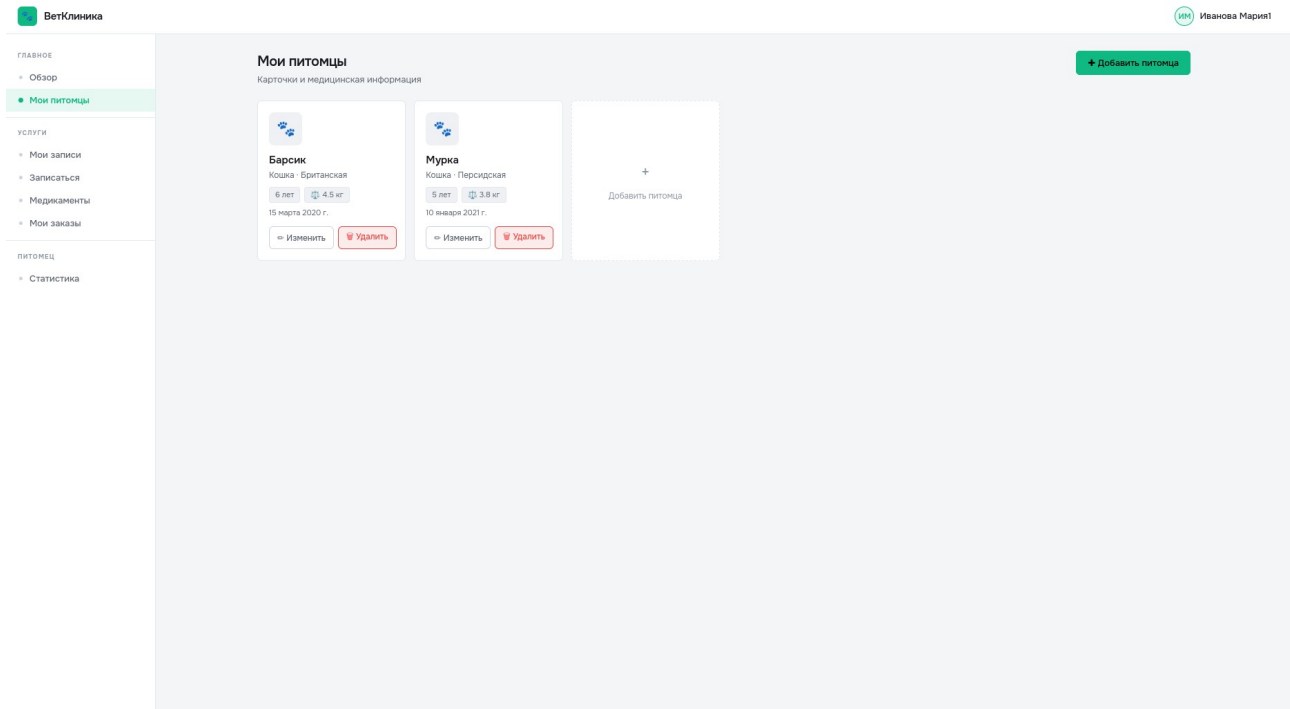
После авторизации клиент попадает на страницу обзора, где отображается сводная информация: количество питомцев, активные записи, всего визитов и ближайший приём. Также отображается список последних записей и карточки питомцев.



The client dashboard for VetKlinika is shown. It features a sidebar with navigation links: Главная, Обзор (selected), Мои питомцы, Услуги, Мои записи, Записаться, Медикаменты, Мои заказы, Питомец, and Статистика. The main content area displays a greeting 'Добрый день, Иванова Мария!' and a date 'понедельник, 25 мая'. It includes four summary cards: 'Мои питомцы' (2), 'Активные записи' (3), 'Всего визитов' (0), and 'Ближайший приём' (Нет записей). Below these are two sections: 'Последние записи' and 'Ваши питомцы'. The 'Последние записи' section lists four records for 'Барсик' and 'Мурка' with dates '25.05.2026'. The 'Ваши питомцы' section lists 'Барсик' (Британская) and 'Мурка' (Персидская). A green button 'Записаться' is located in the top right corner.

Управление питомцами

Для перехода к списку питомцев необходимо выбрать пункт «Мои питомцы» в боковом меню. На странице отображаются все питомцы владельца с указанием породы и возраста.



Для добавления нового питомца необходимо нажать кнопку «Добавить питомца» и заполнить форму: кличка, вид животного, порода, дата рождения, вес и фотография. После заполнения нажать кнопку «Сохранить».

Добавить питомца

кличка *

Барсик

вид животного *

Кошка

порода

Британец

дата рождения *

ДД . ММ . ГГГГ

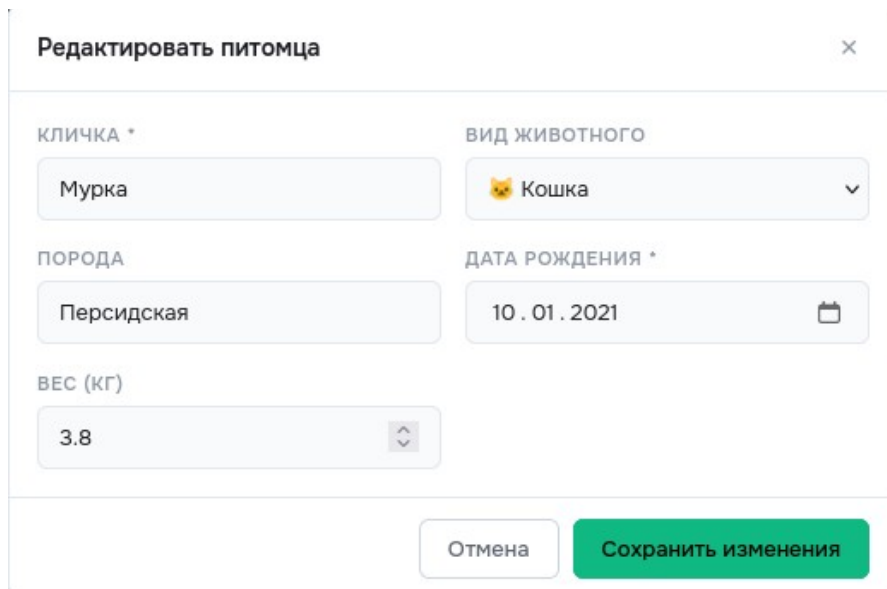
вес (кг)

0.0

Отмена

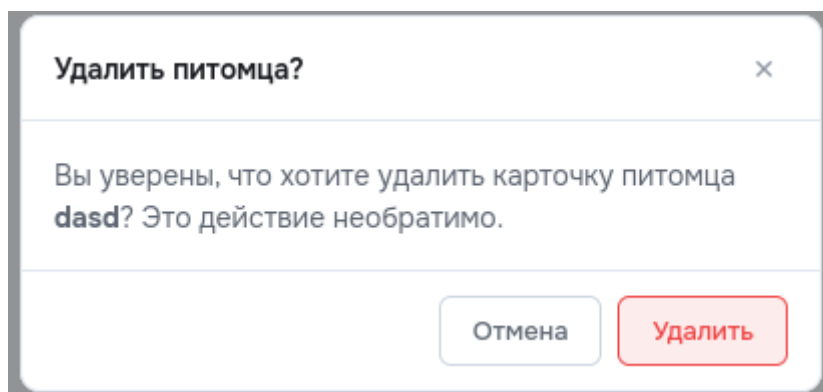
Сохранить

Для редактирования данных питомца необходимо нажать кнопку «Редактировать» на карточке питомца, внести изменения и нажать «Сохранить».



The screenshot shows a dialog box titled "Редактировать питомца" (Edit Pet) with a close button (X) in the top right corner. The dialog contains several input fields: "Кличка *" (Nickname) with the value "Мурка", "Вид животного" (Animal type) with a dropdown menu showing "Кошка" (Cat) and a cat icon, "Порода" (Breed) with the value "Персидская", "Дата рождения *" (Date of birth) with the value "10.01.2021" and a calendar icon, and "Вес (кг)" (Weight in kg) with a value of "3.8" and a spinner control. At the bottom right, there are two buttons: "Отмена" (Cancel) and "Сохранить изменения" (Save changes).

Для удаления питомца необходимо нажать кнопку «Удалить» на карточке питомца и подтвердить действие в диалоговом окне.



The screenshot shows a confirmation dialog box titled "Удалить питомца?" (Delete Pet?). The text inside asks: "Вы уверены, что хотите удалить карточку питомца **dasd**? Это действие необратимо." (Are you sure you want to delete the pet card **dasd**? This action is irreversible.). At the bottom right, there are two buttons: "Отмена" (Cancel) and "Удалить" (Delete), which is highlighted with a red border.

Запись на приём

Для записи питомца на приём необходимо перейти в раздел «Записаться» в боковом меню. На странице отображается форма записи, в которой необходимо последовательно выбрать: питомца, цель визита, направление (специализацию врача), конкретного врача, дату и время приёма. При необходимости можно оставить комментарий.

Записаться на визит
Выберите время для посещения клиники

ПИТОМЕЦ *	ЦЕЛЬ ВИЗИТА	НАПРАВЛЕНИЕ *	ВРАЧ *	ДАТА *	ВРЕМЯ *
Барсик ▾	Первичный полный осмотр ▾	Терапевт ▾	Смирнов Иван ▾	26.05.2026 📅	09:00 ▾

КОММЕНТАРИЙ

Опишите жалобы или причину обращения...

26.05.2026 в 09:00

Врач: Смирнов Иван • Первичный полный осмотр и консультация

1200 ₽

✓ Подтвердить запись Отмена

После заполнения всех полей внизу страницы отображается карточка подтверждения с указанием даты, времени, врача, услуги и стоимости. Для завершения записи необходимо нажать кнопку «Подтвердить запись». При успешной записи отобразится уведомление «Вы успешно записаны на приём!»

Записаться на визит
Выберите время для посещения клиники

ПИТОМЕЦ *	ЦЕЛЬ ВИЗИТА	НАПРАВЛЕНИЕ *	ВРАЧ *	ДАТА *	ВРЕМЯ *
– Выбрать – ▾	– Осмотр – ▾	– Профиль – ▾	– Выберите – ▾	ДД . ММ . ГГГГ 📅	--:-- ▾

КОММЕНТАРИЙ

Опишите жалобы или причину обращения...

✓ Подтвердить запись Отмена

Вы успешно записаны на приём!

Мои записи

Для просмотра своих записей необходимо перейти в раздел «Мои записи». На странице отображается список всех записей с указанием питомца, врача, услуги, даты и статуса.

Мои визиты			
История посещений и медицинские заключения			
ПИТОМЕЦ	ДАТА И ВРЕМЯ	ВРАЧ	СТАТУС
Барсик	26.05.2026 09:00	Смирнов Иван	Ожидает
Мурка	25.05.2026 11:00	Козлова Ольга	Ожидает
Барсик	25.05.2026 10:00	Козлова Ольга	Ожидает
Барсик	25.05.2026 09:00	Козлова Ольга	Ожидает
Барсик	25.05.2026 09:00	Смирнов Иван	Отклонена

Для просмотра медицинского заключения по завершённомu приёму необходимо нажать кнопку «Просмотреть протокол» на карточке записи. Для печати заключения необходимо нажать кнопку «Сохранить в PDF».

Медицинское заключение

ПАЦИЕНТ

Барсик

ВЕС

4.2 кг

ПОСТАВЛЕННЫЙ ДИАГНОЗ

Сопли, почсывание. Шерсть в голе

РЕКОМЕНДАЦИИ И ЛЕЧЕНИЕ

Помощь в линьке ежедневный уход

Сохранить в PDF

Аптека (магазин медикаментов)

Для перехода в магазин необходимо выбрать пункт «Медикаменты» в боковом меню. На странице отображается каталог медикаментов с указанием названия, описания, категории и цены. Для поиска нужного препарата можно воспользоваться строкой поиска.

Аптека

Товары для здоровья ваших питомцев

Корзина

Поиск медикаментов...

АНТИБИОТИКИ

Амоксициллин 15%

Антибиотик широкого спектра действия, суспензия для инъекций 10мл

450 Р

В корзину

ПАЗАИТЫ

Фронтлайн Комбо

Капли на холку от блох и клещей для кошек

980 Р

В корзину

ПАЗАИТЫ

Бравекто (10-20 кг)

Таблетка от клещей и блох для собак, защита на 12 недель

3200 Р

В корзину

ПАЗАИТЫ

Дронтал для кошек

Антигельминтик (от глистов), 1 таблетка на 4 кг веса

720 Р

В корзину

ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЕ

Мелоксикам 0.2%

Обезболивающее и противовоспалительное средство для кошек и собак

560 Р

В корзину

ВИТАМИНЫ

Витамины 8in1 Excel

Мультивитаминный комплекс для взрослых собак, 70 таб.

1100 Р

В корзину

ВИТАМИНЫ

Беафар Лавиета

Витамины для улучшения шерсти у кошек, капли 50мл

650 Р

В корзину

ТЕРАПИЯ

Котэврин

Средство для профилактики и лечения мочекаменной болезни кошек

380 Р

В корзину

ДЕРМАТОЛОГИЯ

Стоп-зуд суспензия

Для лечения воспалительных и аллергических заболеваний кожи

490 Р

В корзину

АНТИСЕПТИКИ

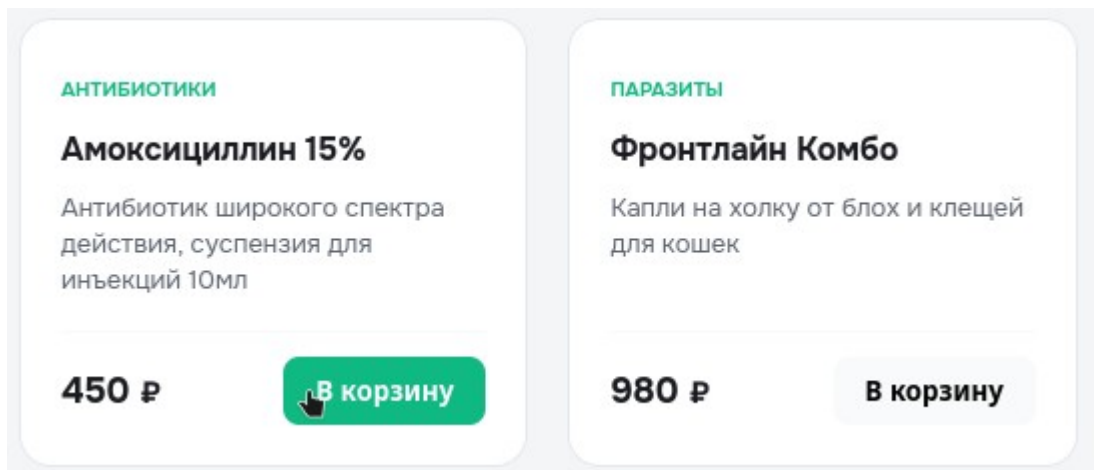
Хлоргексидин 0.05%

Антисептический раствор для обработки ран, 100мл

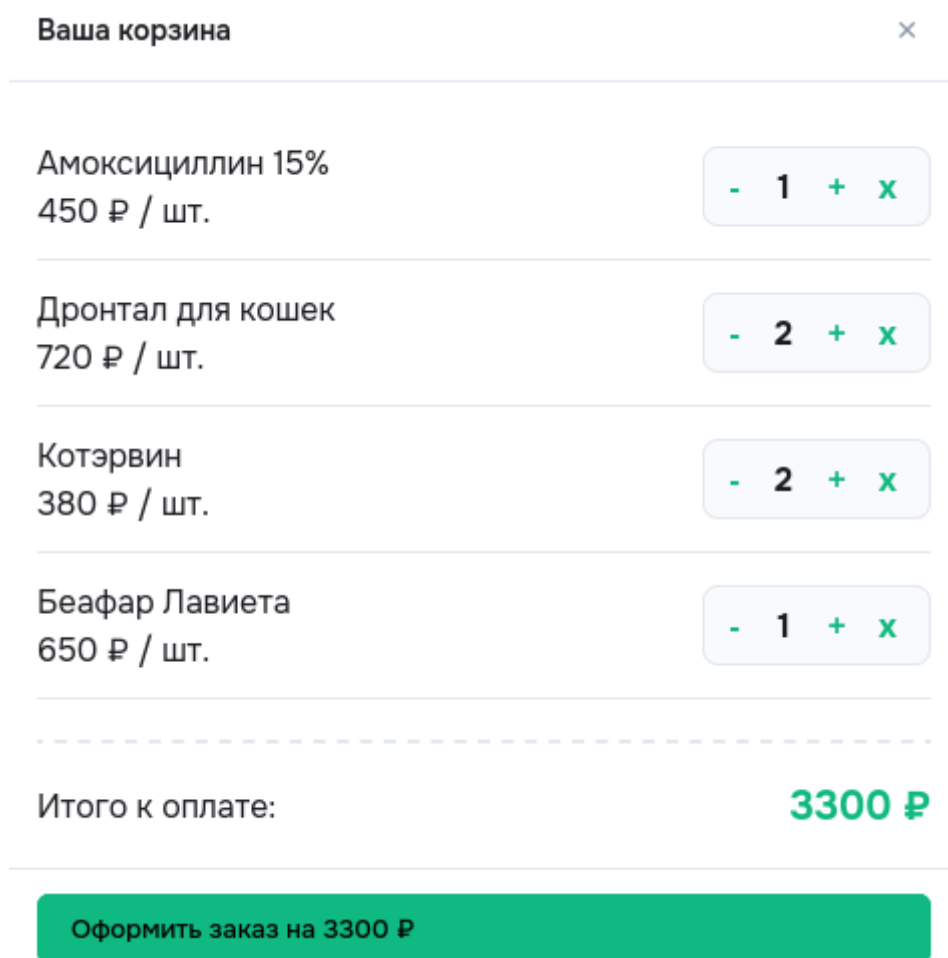
80 Р

В корзину

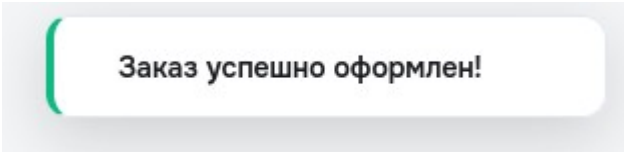
Для добавления товара в корзину необходимо нажать кнопку «В корзину» на карточке товара. Количество товаров в корзине отображается на кнопке «Корзина» в правом верхнем углу страницы.



Для просмотра корзины необходимо нажать кнопку «Корзина». В открывшемся модальном окне отображается список добавленных товаров с возможностью изменить количество или удалить позицию. Внизу указана итоговая сумма заказа.



Для оформления заказа необходимо нажать кнопку «Оформить заказ». При успешном оформлении отобразится сообщение «Заказ успешно оформлен!»



История заказов

Для просмотра истории заказов необходимо перейти в раздел «Мои заказы». На странице отображается список всех оформленных заказов с указанием состава, суммы и статуса доставки.

Мои заказы				
История покупок в аптеке				
№ ЗАКАЗА	ДАТА	СУММА	СТАТУС	ДЕЙСТВИЕ
#5	25.05.2026 23:46	3300 Р	Оплачен	Чек
#4	25.05.2026 21:20	4630 Р	Оплачен	Чек
#3	25.05.2026 21:20	1960 Р	Оплачен	Чек
#2	25.05.2026 16:20	4300 Р	Оплачен	Чек

Для печати чека необходимо нажать кнопку «Распечатать чек» на карточке заказа.



ВЕТКЛИНИКА "ВетКлиника"
Лицензия №77-14-001234

Чек №: 5

Дата: 25.05.2026 23:46

Статус: Оплачен

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
Амоксициллин 15%	1	450 Р	450 Р
Дронтал для кошек	2	720 Р	1440 Р
Котэрвин	2	380 Р	760 Р
Беафар Лавиета	1	650 Р	650 Р

Итого к оплате: **3300 Р**

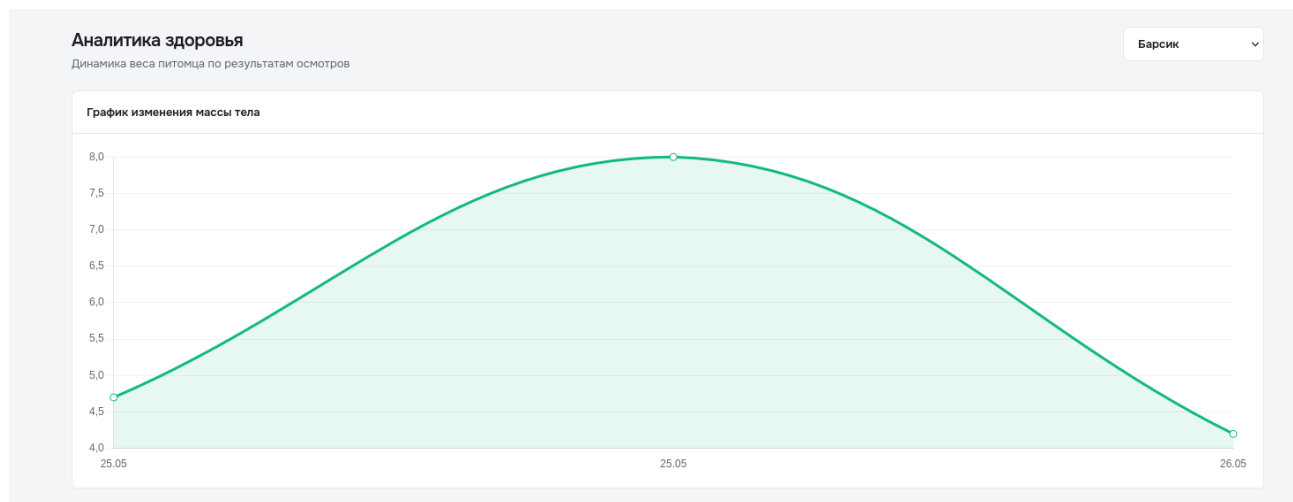
Электронный чек сформирован в системе PetCare

Спасибо, что доверяете нам здоровье ваших питомцев!

QR-код оплаты

Статистика веса питомца

Для просмотра графика изменения веса необходимо перейти в раздел «Статистика». Необходимо выбрать питомца из выпадающего списка — на странице отобразится линейный график изменения веса по датам визитов.



Интерфейс врача — Расписание на день

После авторизации врач попадает на страницу расписания текущего дня. На странице отображается список записей с указанием времени, клички питомца, имени владельца и статуса записи.

The screenshot shows a web interface titled 'Приём пациентов' (Patient Reception) with a subtitle 'Управление текущими визитами и заполнение мед. карт' (Management of current visits and completion of medical cards). A button 'Обновить' (Refresh) is in the top right. The main area displays a list of appointments:

- 09:00 Барсик (Иванова Мария) — Завершена
- 10:00 Барсик (Иванова Мария) — Завершена
- 11:00 Мурка (Иванова Мария) — Ожидает, with buttons 'Принять' (Accept) and 'Отклонить' (Decline)

Для подтверждения записи необходимо нажать кнопку «Подтвердить» на карточке записи. Для отклонения — кнопку «Отклонить».

This is a close-up of the appointment card for 11:00 for 'Мурка (Иванова Мария)'. It shows the status 'Принята' (Accepted) and a button 'Завершить приём' (End reception).

Для оформления приёма необходимо нажать кнопку «Завершить приём» на карточке записи. Откроется модальное окно заполнения медицинского протокола, в котором необходимо указать

вес питомца на момент визита, диагноз, назначенное лечение и препараты. После заполнения нажать кнопку «Сохранить».

Медицинский протокол

ВЕС ПИТОМЦА (КГ) *

4.8

ДИАГНОЗ / ПЕРВИЧНЫЕ ЖАЛОБЫ *

Ужасное самочувствие, сопли и слёзы на глазах.

РЕКОМЕНДАЦИИ И ЛЕЧЕНИЕ

Выпивать назначенные лекарства

НАЗНАЧЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Таблетки для кошек

Подтвердить и закрыть визит

После сохранения протокола запись переводится в статус «Завершено», а данные о весе добавляются в историю питомца.

Интерфейс врача — Картотека пациентов

Для просмотра картотеки пациентов необходимо перейти в раздел «Пациенты» в боковом меню. На странице отображается список клиентов с возможностью поиска по фамилии или номеру телефона.

Картотека пациентов				
Поиск владельцев и медицинская история питомцев				
Поиск по ФИО или номеру телефона...				
ВЛАДЕЛЕЦ	КОНТАКТЫ	ПИТОМЦЕВ	ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ	
Иванова Мария1	+79161234567 ivanova@gmail.com	2	—	Медкарта
Петров Алексей	+79261234568 petrov@gmail.com	1	—	Медкарта
Петрович Никита	+79801235939 aep@gmail.com	0	—	Медкарта

Для просмотра медицинской истории питомцев клиента необходимо нажать на карточку клиента. Откроется боковая панель с таймлайном всех визитов и протоколами осмотров.

Иванова Мария1

+79161234567



Барсик



25.05.2026

диагноз

ухаживать



25.05.2026

Диагноз

Рекомендаций



26.05.2026

Сопли, почсывание. Шерсть в голе

Помощь в линьке ежедневный уход



Мурка



25.05.2026

Ужасное самочувствие

Регулярная мойка и таблетки

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения курсового проекта была разработана информационная система ветеринарной клиники, обеспечивающая автоматизацию основных рабочих процессов клиники.

В ходе выполнения проекта были достигнуты следующие результаты:

- спроектирована реляционная база данных на основе СУБД MySQL 8.0, включающая 8 таблиц для хранения данных о пользователях, питомцах, записях на приём, медицинских протоколах, товарах и заказах;
- разработан API-сервис на языке Go с использованием фреймворка Gin, реализующий 22 эндпоинта с разграничением прав доступа на основе JWT-токенов;
- разработано веб-приложение на языке TypeScript с использованием фреймворка Vue.js, обеспечивающее удобный интерфейс для двух групп пользователей — клиентов и врачей;
- реализован интерфейс клиента с функциями управления питомцами, самостоятельной записи на приём, заказа медикаментов через интернет-магазин и просмотра динамики веса питомца в виде графика;
- реализован интерфейс врача с функциями просмотра расписания приёмов на текущий день, управления статусами записей и заполнения медицинских протоколов;
- обеспечена возможность печати медицинских заключений и чеков об оплате в один клик.

Разработанная система позволяет врачам оперативно отслеживать историю болезней и динамику состояния животных, а владельцам питомцев — удобно управлять записями и получать доступ к результатам осмотров в электронном виде.

Все поставленные задачи выполнены в полном объёме.